

# 11- Muestreo e indiferencia estadística

## 11-Muestreo e Indiferencia estadística

### RESUMEN FÓRMULAS

(PAEG Junio 2014). Una empresa produce dispositivos electrónicos con pantalla HD, la resolución de estas pantallas sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 20$  píxeles. Se tomó una muestra aleatoria de 100 dispositivos electrónicos y mediante un estudio estadístico se obtuvo el intervalo de confianza (1076.08 , 1083.92) para la resolución media de las pantallas elegidas al azar.

Calcula el valor de la resolución media de las pantallas de los 100 dispositivos electrónicos elegidos para la muestra.

Calcula el nivel de confianza con el que se ha obtenido dicho intervalo.

¿Cómo podríamos aumentar o disminuir la amplitud del intervalo? Sin calcular el intervalo de confianza, ¿se podría admitir que la media poblacional sea  $\mu = 1076.08$  píxeles con un nivel de confianza del 90 %?

(PAEG Junio 2014). En un aeropuerto, el tiempo de espera de un viajero frente a la cinta transportadora hasta que sale su maleta sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 3$  minutos. Se tomó una muestra aleatoria de 50 viajeros, y se observó que el tiempo medio de espera era de 17 minutos.

Halla un intervalo de confianza para la media poblacional del tiempo de espera de la maleta en ese aeropuerto con un nivel de confianza del 95 %.

¿Se puede admitir que la media poblacional sea  $\mu = 16$  con un nivel de confianza del 95 %?  
¿Cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza sin variar el nivel de confianza? Razona tus respuestas.

(PAEG Septiembre 2014). Para el estudio de la polución del aire, se mide la concentración de dióxido de nitrógeno por metro cúbico. Se sabe que en los meses de invierno en una ciudad española, la concentración de esta sustancia sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 8$  microgramos/m<sup>3</sup>. Se eligen aleatoriamente 15 días de invierno y se mide la polución, la media de la muestra es de 35 microgramos/m<sup>3</sup> de dióxido de nitrógeno.

Halla el intervalo de confianza para la media poblacional de la concentración de dióxido de nitrógeno por metro cúbico en dicha ciudad, con un nivel de confianza del 95 %.

¿Se puede admitir que la media poblacional sea  $\mu = 40$  con un nivel de confianza del 95 %?  
Explica razonadamente el efecto que tendría sobre el intervalo de confianza el aumento o la disminución del nivel de confianza. Razona tus respuestas.

(PAEG Septiembre 2014). El tiempo medio que tarda una empresa de mensajería en recoger un paquete en el domicilio de un cliente sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 10$  minutos. Se eligen al azar 10 encargos y se mide el tiempo que tardan los empleados en recoger los paquetes, siendo estos: 15, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30 y 32 minutos respectivamente.

Halla un intervalo de confianza para la media poblacional del tiempo medio que tarda la empresa en recoger un paquete del domicilio del cliente, con un nivel de confianza del 95 %.

¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para que, con el mismo nivel de confianza, el error máximo admisible sea menor que 1 minuto?.

(PAEG junio 2013). Se considera una muestra aleatoria de 10 consumidores mayores de edad, que en las rebajas de invierno gastaron: 65, 72, 74, 75, 80, 81, 82, 84, 87 y 90 euros respectivamente.

Sabiendo que el gasto por persona, en las rebajas de invierno, sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 20$  euros, halla un intervalo de confianza para el gasto medio poblacional con un nivel de confianza del 95 %.

Explica razonadamente cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo con el mismo nivel de confianza.

(PAEG junio 2013). Una fábrica produce cables de acero, cuya resistencia sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 10$  KJ/m<sup>3</sup>. Se tomó una muestra aleatoria de 100 piezas y mediante un estudio estadístico se obtuvo un intervalo de confianza (898.04 , 901.96) para la resistencia media de los cables de acero producidos en la fábrica.

Calcula el valor de la resistencia media de las 100 piezas de la muestra.

Calcula el nivel de confianza con el que se ha obtenido dicho intervalo.

(PAEG septiembre 2013). La concentración de ácido úrico en sangre, en mujeres sanas, se distribuye según una normal de media desconocida y desviación típica 1 mg/dl. Se seleccionan al azar 100 mujeres y, mediante un análisis, se observa que la concentración media de ácido úrico en la muestra estudiada es de 3.5 mg/dl.

Halla un intervalo de confianza para la media de la concentración de ácido úrico en las mujeres con un nivel de confianza del 97 %.

Explica razonadamente, cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza.

(PAEG septiembre 2013). En un centro de investigación, se está estudiando el tiempo de eliminación de una toxina en la sangre mediante un fármaco. Se sabe que el tiempo de eliminación de esta toxina sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 6 horas. Se toma una muestra aleatoria de 10 pacientes y se concluye que el tiempo que tardan en eliminar dicha toxina es: 39, 41, 42, 44, 48, 50, 53, 54, 59 y 60 horas respectivamente.

Halla un intervalo de confianza para la media poblacional del tiempo de eliminación de dicha toxina con un nivel de confianza del 97 %.

¿Cuál debería ser como mínimo el tamaño de la muestra, para que el error máximo admisible de estimación de la media sea inferior a 2 horas, con un nivel de confianza del 97 %?.

(PAEG reserva 1-2013). Una empresa sabe que el tiempo que tardan sus empleados en realizar un test psicotécnico sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 4$  minutos. Se eligen al azar 10 empleados y se contabiliza el tiempo que tardan en realizar dicho test, siendo estos tiempos: 40, 42, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 63 y 70 minutos

respectivamente.

Halla un intervalo de confianza para la duración media poblacional en realizar dicho test psicotécnico, con un nivel de confianza del 95 %.

¿Cuál debería ser el tamaño mínimo de la muestra para que, con un nivel de confianza del 95 %, el error máximo admisible sea menor que 1 minuto?.

(PAEG reserva 1-2013). En una población, se sabe que el consumo anual de electricidad sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 650$  KW h. Se tomó una muestra aleatoria de 100 viviendas y se obtuvo que el consumo medio anual de electricidad, para la muestra estudiada, fue de 3670 KWh.

Calcula el intervalo de confianza para el consumo medio anual de electricidad en dicha población, con un nivel de confianza del 95 %.

Explica razonadamente el efecto que tendría sobre el intervalo de confianza, el aumento o la disminución del nivel de confianza.

(PAEG reserva 2-2013). En un tramo peligroso de una carretera, se sabe que la velocidad a la que circulan los vehículos sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 15$  Km/h. Se tomó una muestra aleatoria de 400 vehículos que circulaban por dicho punto peligroso, y se comprobó que la velocidad media de los vehículos de dicha muestra era de 110 Km/h.

Halla un intervalo de confianza para la media poblacional de la velocidad de circulación en el tramo peligroso, con un nivel de confianza del 95 %.

Explica razonadamente el efecto que tendría sobre el intervalo de confianza el aumento o la disminución del nivel de confianza.

(PAEG reserva 2-2013). Una empresa, dedicada a la cría de gusanos de la harina como cebo de pesca, sabe que la duración en estado larvario de este insecto se distribuye según una normal de media desconocida y desviación típica  $\sigma = 4$  días. Se tomó una muestra aleatoria de 10 huevos y se comprobó que la duración en estado larvario de estos gusanos fue de 50, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68 y 71 días respectivamente.

Halla el intervalo de confianza para la duración media poblacional en estado larvario de estos insectos, con un nivel de confianza del 95 %.

Explica razonadamente, cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza, con el mismo nivel de confianza.

(PAEG junio-2012). Se sabe que el peso de los paquetes de harina, que se producen en una fábrica, sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 20 gramos. Se selecciona al azar 50 paquetes de harina y se observa que tienen un peso medio de 745 gramos.

Halla el intervalo de confianza para el peso medio de los paquetes de harina de dicha fábrica con un nivel de confianza del 97 %.

Explica razonadamente, cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza.

(PAEG junio-2012). Se estudió el cociente intelectual de 10 estudiantes de 2º de Bachillerato elegidos aleatoriamente de un determinado centro escolar, siendo estos valores: 80, 96, 87, 104, 105, 99, 112, 89, 90 y 110. Sabiendo que el cociente intelectual se distribuye según una normal con desviación típica 15. Se pide:

Halla el intervalo de confianza al nivel del 95 % para la media del cociente intelectual de los estudiantes de 2º de Bachillerato de dicho centro escolar.

Razona y explica qué se podría hacer para que el intervalo de confianza tuviera menor amplitud con el mismo nivel de confianza.

(PAEG septiembre-2012). Se sabe que “la cantidad de glucosa en la sangre” en individuos adultos y sanos sigue una ley normal de media desconocida y desviación típica 20 mg/dl. Se eligió aleatoriamente una muestra de 100 personas, siendo la media de la cantidad de glucosa en sangre para esta muestra de 85 mg/dl. Se pide:

Halla el intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de “la cantidad de glucosa en sangre”.

Discute razonadamente el efecto que tendría sobre el intervalo de confianza el aumento o la disminución del nivel de confianza.

(PAEG septiembre-2012). En un establecimiento de comida rápida se sabe que el tiempo que emplean en comer sus clientes sigue una distribución normal de media desconocida y desviación típica 7 minutos. El tiempo que emplearon 10 clientes elegidos aleatoriamente fue de 15, 20, 28, 21, 26, 30, 16, 18, 35 y 27 minutos respectivamente. Se pide:

Halla el intervalo de confianza para la media del tiempo que tardan en comer los clientes del establecimiento con un nivel de confianza del 97 %.

¿Cuál debería ser como mínimo el tamaño de la muestra para que el error de estimación de la media sea inferior a 2 minutos con el mismo nivel de confianza?

(PAEG Reserva 1-2012). Un fabricante de un determinado modelo de impresoras sabe que la duración de este producto sigue una distribución normal con desviación típica 6 meses. Se hizo un estudio de mercado y se observó que la duración media de 50 impresoras elegidas aleatoriamente fue de 40 meses. Se pide:

Calcula el intervalo de confianza del 95 % para la duración media de este tipo de impresoras.

Razona cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza.

(PAEG Reserva 1-2012). Para hacer un estudio del uso de las nuevas tecnologías (NT) por parte de los jóvenes de un centro escolar, se tomó una muestra aleatoria de 10 menores, siendo el número de horas diarias que hacían uso de las nuevas tecnologías: 4.2, 4.6, 5, 5.7, 5.8, 5.9, 6.1, 6.2, 6.5 y 7.3 respectivamente. Sabiendo que la variable “número de horas diarias de uso de NT” sigue una distribución normal de desviación típica 2.1 horas, se pide:

Halla el intervalo de confianza para el número medio diario de horas que hacen uso de las nuevas tecnologías los alumnos de dicho centro con un nivel de confianza del 97 %.

Explica razonadamente, cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza.

(PAEG Reserva 2-2012). Se ha tomado una muestra aleatoria de los precios, en euros, de un determinado refresco en 10 establecimientos de una ciudad y han resultado ser: 0.60, 0.80, 1.20, 0.95, 0.65, 0.70, 0.75, 0.85, 1 y 0.90. Suponiendo que el precio de este producto se distribuye según una ley normal de desviación típica 0.10 euros, se pide:

Halla el intervalo de confianza del 97 % para el precio medio del refresco en dicha ciudad.

Razona y explica qué se podría hacer para que el intervalo de confianza tuviera menor amplitud con el mismo nivel de confianza.

(PAEG Reserva 2-2012). En una ciudad el consumo de agua por persona y día sigue una distribución normal de desviación típica 20 litros. Se eligieron al azar 50 personas, cuyo gasto medio de agua al día fue de 185 litros.

Halla el intervalo de confianza al 95 % para el consumo medio diario de agua por persona y día en esa ciudad.

Razona cómo podríamos disminuir la amplitud del intervalo de confianza.

(PAEG junio-2011). La duración de las llamadas de teléfono, en una oficina comercial, sigue una distribución normal con desviación típica 10 segundos. Se toma una muestra aleatoria de 100 llamadas y la media de duración obtenida es de 50 segundos. Se pide:

Calcular un intervalo de confianza al 97 % para la duración media de las llamadas.

Interpolar el significado del intervalo obtenido

¿Crees que sería válido el intervalo de confianza obtenido, si la encuesta se hubiera realizado con 100 llamadas de un único empleado?

(PAEG junio-2011). Se ha extraído una muestra de 10 familias de residentes en un barrio obteniéndose los siguientes datos 19987, 20096, 19951, 20263, 20014, 20027, 20023, 19942, 20078, 20069. Se supone que la renta familiar de los residentes en el barrio sigue una distribución normal de desviación típica 150 euros.

Encontrar el intervalo de confianza al 95 % para la renta familiar media.

Interpretar el significado del intervalo obtenido.

¿Crees que sería válido el intervalo de confianza obtenida si la muestra se hubiera elegido entre las familias con más ingresos del barrio?

(PAEG septiembre-2011). Se ha extraído una muestra de 10 familias de residentes en un barrio obteniéndose los siguientes datos: 19987, 20096, 19951, 20263, 20014, 20027, 20023, 19942, 20078, 20069. Se supone que la renta familiar de los residentes en el barrio sigue una distribución normal de desviación típica 100 euros.

Encontrar el intervalo de confianza al 97 % para la renta familiar media.

Interpretar el significado del intervalo obtenido.

Si deseamos obtener un intervalo de anchura menor, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

(PAEG septiembre-2011). La duración de las llamadas de teléfono, en una oficina comercial, sigue una distribución normal con desviación típica 10 segundos. Se toma una muestra

aleatoria de 100 llamadas y la media de duración obtenida en esa muestra es de 50 segundos. Se pide:

Calcular un intervalo de confianza al 95 % para la duración media de las llamadas.

Interpretar el significado del intervalo obtenido.

Si deseamos obtener un intervalo de anchura menor, ¿qué opciones tendríamos? Razona tu respuesta.

**Población y muestra** Población: Conjunto de todos los elementos objeto del estudio que tiene una determinada característica. Muestra: Es la parte de la población que se observa para extraer información y realizar el estudio. Muestreo: Proceso mediante el cual se selecciona la muestra de la población. Para poder determinar la población en un estudio, las características de la misma han de estar definidas perfectamente. La población puede ser finita o infinita. Una población muy grande puede considerarse infinita. Para obtener conclusiones válidas es imprescindible que la muestra sea representativa de la población.

**Representatividad de la muestra** Para que los resultados obtenidos a partir de una muestra sean fiables, se tienen que cumplir dos condiciones: Tener un tamaño adecuado. Que sus elementos hayan sido seleccionados de forma aleatoria. Si se cumplen estas dos condiciones, la muestra es representativa. Si la selección no es aleatoria diremos que la muestra es sesgada. Ejemplo Se realiza un sondeo telefónico para determinar el grado de satisfacción de los habitantes con el servicio de limpieza de un ayuntamiento. Este tipo de muestreo da más oportunidades a las personas que poseen más de un teléfono y elimina a los que no lo poseen. Y por tanto, la muestra no representa al total de la población y los resultados no son fiables. Se ha producido un sesgo de selección.

**Tipos de muestreo** Muestreo aleatorio: si los componentes de la muestra son seleccionados al azar y todos los elementos de la población tiene las mismas posibilidades de ser seleccionados. Muestreo no aleatorio: o no probabilístico, los elementos de la población no tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Muestreo con reposición: cada elemento puede ser seleccionado más de una vez. Muestreo sin reposición: una vez seleccionado un elemento, no puede volver a ser seleccionado. Tipos de muestreo aleatorio: Muestreo aleatorio simple: Todos los elementos tiene la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra. Es adecuado cuando la población es homogénea respecto a la característica. Ejemplo. Se quiere averiguar el gasto medio en calefacción de una urbanización. Se eligen al azar a 100 casas. Muestreo aleatorio sistemático: Se ordenan los elementos de la población. Se selecciona un elemento de la misma al azar, el primer elemento se llama origen. Y a continuación se van seleccionando elementos de  $k$  en  $k$ , siendo  $k$  el coeficiente de elevación. Ejemplo: En un colegio de 600 alumnos de la ESO se quiere elegir un tamaño de muestra de 150 alumnos mediante un muestreo aleatorio sistemático. Se sortea un número del 1 al 4. Supongamos que sale el 2. Los alumnos seleccionados serán el 2, 6, 10,..., 598 Muestreo aleatorio estratificado: Consiste en dividir la población en subgrupo o estratos homogéneos y en cada uno de ellos tomar muestras aleatorias simples de forma que se mantenga la misma proporción que en la población. Es adecuado cuando la característica que se estudia en la población varía según diferentes grupos como la edad, sexo, nivel económico. Cuando el tamaño de las muestras en cada estrato es igual, el muestreo es estratificado con afijación igual. Cuando el tamaño de cada estrato y el tamaño de su muestra

son proporcionales el muestreo es estratificado con afijación proporcional. Siendo el número de elementos de cada estrato y el número de elementos de cada muestra.

**Muestreo aleatorio estratificado** Ejemplo: En una población habitan 1200 niños y jóvenes, 6000 adultos y 2000 ancianos. Se desea realizar un estudio para conocer el gasto medio en la factura telefónica. ¿Cuál debe ser la composición de una muestra aleatoria estratificada de tamaño  $n = 150$ ? Con afijación igual: como hay tres estratos tenemos: Tomaremos una muestra al azar de cada estrato formada por 50 personas. Con afijación proporcional: **Muestreo aleatorio por conglomerado y áreas:** Consiste en dividir la población en conjuntos o conglomerados de forma que cada elemento sea heterogéneo y los conglomerados sean muy parecidos entre sí. Se eligen al azar algunos de estos conglomerados y la muestra estará formada por todos los elementos de ellos o por muestras aleatorias simples de estos conglomerados. Ejemplo: Se desea realizar un estudio sobre el estado de los libros de las bibliotecas municipales de una provincia. ¿Cómo debería seleccionarse la muestra sobre al que se hará el estudio?. Se eligen al azar algunas de las bibliotecas de los municipios de la provincia y se estudia el estado de los libros de las bibliotecas seleccionadas.

**Muestreos no aleatorios** En ocasiones no queda más remedio que trabajar con muestras que no son aleatorias. Muestras erráticas o casuales. Un ejemplo son las encuestas a pie de urna que se producen en las elecciones. Ventajas: que son de poco coste, que no se precisa de personal muy cualificado. Desventaja: que presentan un alto riesgo de que la muestra no sea representativa. Lo que invalida el resultado. Muestras intencionadas o racionales: Los elementos son seleccionados por un experto. El departamento de matemáticas de un instituto tiene que elaborar un informe sobre las dificultades de aprendizaje que tienen en esta materia sus alumnos, y el mismo departamento elige la muestra. Ventaja: puede tener rapidez. Desventaja: existen a los riesgos de que la muestra no sea representativa. **Muestras por cuotas:** Son aquellas en que al entrevistador se le dan unos criterios de selección como, por ejemplo, estudiantes universitarios varones y coche propio. Dentro de este colectivo, el entrevistador selecciona su muestra. Ventajas: proporcionan una información rápida. Desventaja: pueden producir sesgo en la selección del entrevistador. **Muestras de bola de nieve:** Se utilizan con colectivos que, a priori, son difíciles de identificar. Se localiza a un individuo perteneciente al colectivo, este lleva a otro, y así sucesivamente va aumentando la bola de nieve. Ventajas: recomendada para estudios sociológicos. Desventajas los posibles riesgos de sesgos y que para llevarla a cabo se necesita personal cualificado.

**Distribución en el muestreo de una proporción** Si se toman muestras de tamaño de una población de una distribución binomial de parámetros  $p$  y  $q$  ( $1 - p$ ), la distribución muestral de proporciones se aproxima a una distribución normal, con las siguientes características: **Desviación típica:** A medida que  $n$  crece la distribución de se aproxima cada vez más a una distribución normal. Ejemplo: Se sabe que el 10% de los alumnos del Padilla van regularmente al cine. Se toma una muestra al azar de 100 alumnos, ¿cuál es la probabilidad aproximada de que al menos el 13% de ellos vaya regularmente al cine?.

**Distribución en el muestreo de medias** Si se toman muestras de tamaño de una población. Por ejemplo se elige una muestra de 100 niños de 15 años y averiguar la talla media en altura que denotamos por  $\bar{x}$  y calculamos su desviación típica que denotamos por  $s$ . Podemos elegir otras muestras de tamaño 100 y se calcula sus respectivas medias con sus respectivas desviaciones. Los distintos valores de  $\bar{x}$  dan lugar a la variable aleatoria que se denomina

estadístico. La distribución de los valores de se llama distribución en el muestreo de la media. Y tiene las siguientes características: La media tiene la misma media que la población. Desviación típica A medida que  $n$  crece, la distribución de se aproxima a una normal. N Ejemplo: Una población de bonsáis tiene una talla media de 17 centímetros y la desviación típica es de 1,8 centímetros. Se toma al azar una muestra de 30 árboles. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de las tallas de la muestra sea superior a 15 centímetros?.

Distribución de las sumas muestrales Si se toma una muestra aleatoria simple de tamaño  $n$  de una variable aleatoria con media  $\mu$  y desviación típica  $\sigma$ , entonces la variable aleatoria para  $n$  suficientemente grande ( la distribución muestral de medias  $\bar{X}$  se aproxima a una distribución normal con las siguientes características: Ejemplo: Se sabe que el peso medio de unos paquetes que lleva un camión es de 76 kg. Con una desviación típica de 7,4 kg. Por las normativas de seguridad vial, la suma de los paquetes permitida para un tipo determinado de camión no puede superar las 16 toneladas. Si la compañía de transporte quiere transportar 210 bultos, cuál es la probabilidad de que cumpla con la normativa vigente?. La suma de los pesos medios de los paquetes sigue la siguiente distribución.  $X =$  suma de los pesos medios de los paquetes.

Distribución muestral de diferencia de medias Dos poblaciones que sigan distribuciones normales  $N$ , o bien, si ambas poblaciones tienen distribuciones cualesquiera con media  $\mu_1$ ,  $\mu_2$ , desviaciones típicas  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$ , y las respectivas muestras son de tamaño  $n_1$ ,  $n_2$ , suficientemente grandes, entonces la distribución muestral de diferencia de medidas sigue una distribución normal, con las siguientes características: Desviación típica: Ejemplo: El responsable de la sede central de una empresa afirma que las edades de sus empleados siguen una distribución normal de una media de 41 años y una desviación típica de 5 años. Por otro lado, el responsable de una sede de las sucursales de dicha empresa en otro país, ha determinado que sus empleados también tienen edades que se ajustan a una distribución normal con una media de 39 años y desviación típica de 3 años: Con el fin de hacer un estudio comparativo se seleccionan muestras de 40 personas de cada sede de la empresa. ¿Cuál es la probabilidad de que los empleados de la sede central tengan una medida de edad de al menos 3 años mayor que los de la sucursal extranjera?.

Teorema central del límite Sea  $X$  una variable aleatoria de una población de media  $\mu$  y desviación típica  $\sigma$ , no necesariamente normal. La distribución de las medias de las muestras ( de tamaño  $n$ , verifican: Tienen la misma que la población. Su desviación típica es  $\sigma/\sqrt{n}$ , por tanto, disminuye al aumentar  $n$ . A partir de es prácticamente normal. N Las distribuciones de las medias muestrales será una normal si la distribución de partida es normal, independientemente del tamaño de la muestra. Si la distribución de partida no es normal, el tamaño de la muestra debe ser superior o igual a 30.

Estimación puntual Se desea saber cuál es la proporción de habitantes de una ciudad con edades comprendida entre 16 y 60 años que tienen móvil. Para ello se encarga a una empresa de encuestas que realice el citado estudio. La empresa escoge aleatoriamente una muestra de 2000 personas y se estudia la proporción que tiene móvil, a esta proporción es lo que se llama estimador o estimador puntual. El resultado obtenido es que tiene móvil 1650 personas, es decir un valor de 0,825 o el 82,5 % y este valor se llama estimación puntual. Parámetro: Es un valor numérico que describe una característica de una población. Estadístico: Es un valor numérico que describe una característica de la muestra. Estimador



puntual: Es un estadístico que se usa para estimar un parámetro poblacional. Por tanto, es una variable aleatoria en el muestreo que tiene su correspondiente distribución muestral.

Estimación puntual. Es el valor numérico que toma el estimador puntual para una muestra determinada.

Media muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución normal de media desconocida, un estimador puntual para la media poblacional es la media muestral. Ejemplo: La media semanal de horas de estudio de cuatro amigos es de 2, 3, 5, 4 respectivamente. ¿Cuál puede considerarse la media de horas semanales de estudio de los cuatro amigos.

Proporción muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución binomial cuyo parámetro  $p$  es desconocido, un estimador puntual para el parámetro  $p$  es la proporción muestral. Ejemplo: En un colegio se toma una muestra de 150 alumnos, de los cuales 50 practican deporte. Determina y calcula un estimador puntual para la proporción de personas que practican deporte en la ciudad.

| Estimación puntual Se desea saber cuál es la proporción de habitantes de una ciudad con edades comprendida entre 16 y 60 años que tienen móvil. Para ello se encarga a una empresa de encuestas que realice el citado estudio. La empresa escoge aleatoriamente una muestra de 2000 personas y se estudia la proporción que tiene móvil, a esta proporción es lo que se llama estimador o estimador puntual. El resultado obtenido es que tiene móvil 1650 personas, es decir un valor de 0,825 o el 82,5 % y este valor se llama estimación puntual.

Parámetro: Es un valor numérico que describe una característica de una población.

Estadístico: Es un valor numérico que describe una característica de la muestra.

Estimador puntual: Es un estadístico que se usa para estimar un parámetro poblacional. Por tanto, es una variable aleatoria en el muestreo que tiene su correspondiente distribución muestral.

Estimación puntual. Es el valor numérico que toma el estimador puntual para una muestra determinada.

Media muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución normal de media desconocida, un estimador puntual para la media poblacional es la media muestral. Ejemplo: La media semanal de horas de estudio de cuatro amigos es de 2, 3, 5, 4 respectivamente. ¿Cuál puede considerarse la media de horas semanales de estudio de los cuatro amigos.

Proporción muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución binomial cuyo parámetro  $p$  es desconocido, un estimador puntual para el parámetro  $p$  es la proporción muestral. Ejemplo: En un colegio se toma una muestra de 150 alumnos, de los cuales 50 practican deporte. Determina y calcula un estimador puntual para la proporción de personas que practican deporte en la ciudad.

| Estimación puntual Se desea saber cuál es la proporción de habitantes de una ciudad con edades comprendida entre 16 y 60 años que tienen móvil. Para ello se encarga a una empresa de encuestas que realice el citado estudio. La empresa escoge aleatoriamente una muestra de 2000 personas y se estudia la proporción que tiene móvil, a esta proporción es lo que se llama estimador o estimador puntual. El resultado obtenido es que tiene móvil 1650 personas, es decir un valor de 0,825 o el 82,5 % y este valor se llama estimación puntual.

Parámetro: Es un valor numérico que describe una característica de una población.

Estadístico: Es un valor numérico que describe una característica de la muestra.

Estimador puntual: Es un estadístico que se usa para estimar un parámetro poblacional. Por tanto, es una variable aleatoria en el muestreo que tiene su correspondiente distribución muestral.

Estimación puntual. Es el valor numérico que toma el estimador puntual para una muestra determinada.

Media muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución normal de media desconocida, un estimador puntual para la media poblacional es la media muestral. Ejemplo: La media semanal de horas de estudio de cuatro amigos es de 2, 3, 5, 4 respectivamente. ¿Cuál puede considerarse la media de horas

semanales de estudio de los cuatro amigos. Proporción muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución binomial cuyo parámetro  $p$  es desconocido, un estimador puntual para el parámetro  $p$  es la proporción muestral: Ejemplo: En un colegio se toma una muestra de 150 alumnos, de los cuales 50 practican deporte. Determina y calcula un estimador puntual para la proporción de personas que practican deporte en la ciudad. | Estimación puntual Se desea saber cuál es la proporción de habitantes de una ciudad con edades comprendida entre 16 y 60 años que tienen móvil. Para ello se encarga a una empresa de encuestas que realice el citado estudio. La empresa escoge aleatoriamente una muestra de 2000 personas y se estudia la proporción que tiene móvil, a esta proporción es lo que se llama estimador o estimador puntual. El resultado obtenido es que tiene móvil 1650 personas, es decir un valor de 0,825 o el 82,5 % y este valor se llama estimación puntual. Parámetro: Es un valor numérico que describe una característica de una población. Estadístico: Es un valor numérico que describe una característica de la muestra. Estimador puntual: Es un estadístico que se usa para estimar un parámetro poblacional. Por tanto, es una variable aleatoria en el muestreo que tiene su correspondiente distribución muestral. Estimación puntual. Es el valor numérico que toma el estimador puntual para una muestra determinada. Media muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución normal de media desconocida, un estimador puntual para la media poblacional es la media muestral. Ejemplo: La media semanal de horas de estudio de cuatro amigos es de 2, 3, 5, 4 respectivamente. ¿Cuál puede considerarse la media de horas semanales de estudio de los cuatro amigos. Proporción muestral: Dada una muestra de una población que sigue una distribución binomial cuyo parámetro  $p$  es desconocido, un estimador puntual para el parámetro  $p$  es la proporción muestral: Ejemplo: En un colegio se toma una muestra de 150 alumnos, de los cuales 50 practican deporte. Determina y calcula un estimador puntual para la proporción de personas que practican deporte en la ciudad.

Sesgo y eficiencia | Sesgo y eficiencia | Sesgo y eficiencia | Sesgo y eficiencia

Estimador insesgado y no eficiente | Estimador sesgado y no eficiente | Estimador sesgado y eficiente | Estimador insesgado y eficiente

Un estimador es centrado o insesgado si su media coincide con el valor del parámetro que se va a estimar. La diferencia entre el verdadero valor del parámetro que se estima y la media del estimador mide el error cometido al utilizar el estimador, y se denomina sesgo. Un estimador es eficiente cuando su varianza es mínima. | Un estimador es centrado o insesgado si su media coincide con el valor del parámetro que se va a estimar. La diferencia entre el verdadero valor del parámetro que se estima y la media del estimador mide el error cometido al utilizar el estimador, y se denomina sesgo. Un estimador es eficiente cuando su varianza es mínima. | Un estimador es centrado o insesgado si su media coincide con el valor del parámetro que se va a estimar. La diferencia entre el verdadero valor del parámetro que se estima y la media del estimador mide el error cometido al utilizar el estimador, y se denomina sesgo. Un estimador es eficiente cuando su varianza es mínima. | Un estimador es centrado o insesgado si su media coincide con el valor del parámetro que se va a estimar. La diferencia entre el verdadero valor del parámetro que se estima y la media del estimador mide el error cometido al utilizar el estimador, y se denomina sesgo. Un estimador es eficiente cuando su varianza es mínima.

Estimación por intervalos de confianza Intervalo de confianza: Es el intervalo que contiene al parámetro que se está estimando con un cierto nivel de confianza. Estimador por intervalo: es un par de estadísticos que se usan para estimar un parámetro poblacional. Por tanto, son un par de variables aleatorias en el muestreo que tienen su correspondiente distribución muestral. Estimación por intervalo. Son los valores numéricos que toma el estimador por intervalo para una muestra determinada, es decir, son los extremos del intervalo de confianza. Nivel de confianza : Significa que el de los intervalos de confianza contienen el parámetro poblacional que se está estimando. A cada nivel de confianza le corresponde un valor crítico correspondiente a la distribución normal  $N(0, 1)$  y que cumple: a los extremos les llama límites de confianza. Determinación del valor crítico : Corresponde a un nivel de confianza en tanto por ciento, se calcula mediante la expresión: y después buscamos el resultado dentro de las tablas de distribución normal. Ejemplo: Si fijamos el nivel de confianza hallar el valor crítico , buscando en las tablas de distribución normal, el número 0,975 corresponde a 1,96 Margen de error: Es la diferencia entre los extremos superior e inferior del intervalo de confianza. Intervalos característicos en distribuciones normales cualesquiera. En una distribución el intervalo correspondiente a una probabilidad es: | Estimación por intervalos de confianza Intervalo de confianza: Es el intervalo que contiene al parámetro que se está estimando con un cierto nivel de confianza. Estimador por intervalo: es un par de estadísticos que se usan para estimar un parámetro poblacional. Por tanto, son un par de variables aleatorias en el muestreo que tienen su correspondiente distribución muestral. Estimación por intervalo. Son los valores numéricos que toma el estimador por intervalo para una muestra determinada, es decir, son los extremos del intervalo de confianza. Nivel de confianza : Significa que el de los intervalos de confianza contienen el parámetro poblacional que se está estimando. A cada nivel de confianza le corresponde un valor crítico correspondiente a la distribución normal  $N(0, 1)$  y que cumple: a los extremos les llama límites de confianza. Determinación del valor crítico : Corresponde a un nivel de confianza en tanto por ciento, se calcula mediante la expresión: y después buscamos el resultado dentro de las tablas de distribución normal. Ejemplo: Si fijamos el nivel de confianza hallar el valor crítico , buscando en las tablas de distribución normal, el número 0,975 corresponde a 1,96 Margen de error: Es la diferencia entre los extremos superior e inferior del intervalo de confianza. Intervalos característicos en distribuciones normales cualesquiera. En una distribución el intervalo correspondiente a una probabilidad es:

Ejemplo: Hallar el intervalo característico correspondiente para 50 %; 90 %; 95 %; 99 %

Ejemplo: En una distribución normal , obtener los intervalos característicos para 50 % y 99 %

Ejemplo: Se sabe que (35,12; 38,54) es un intervalo de confianza, al 95%, para la media de una variable aleatoria. ¿Cuál es el error cometido?. ¿Cuál es la media?. Nivel de confianza

Nivel de significación El error máximo corresponderá al radio del intervalo. La media estará en el punto medio del intervalo. | Ejemplo: Hallar el intervalo característico correspondiente para

50 %; 90 %; 95 %; 99 % Ejemplo: En una distribución normal , obtener los intervalos característicos para 50 % y 99 % Ejemplo: Se sabe que (35,12; 38,54) es un intervalo de confianza, al 95%, para la media de una variable aleatoria. ¿Cuál es el error cometido?. ¿Cuál es la media?. Nivel de confianza Nivel de significación El error máximo corresponderá al radio del intervalo. La media estará en el punto medio del intervalo.

Intervalo de confianza para la media poblacional Un intervalo de confianza para la media poblacional de una distribución normal con desviación típica conocida y un nivel de confianza

construido a partir de una muestra de tamaño  $n$ , es: Si es desconocida y  $n$  es grande, el intervalo de confianza viene dado por: donde  $s$  es la cuasivarianza muestral Error máximo admisible en la estimación de la media poblacional utilizando el intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza es: el error es igual o menor que la mitad de la amplitud del intervalo, es decir, el radio del intervalo Margen del error admisible: es la amplitud del intervalo,  $2E$  Tamaño de la muestra: despejando  $n$  de la fórmula anterior, podemos calcular el tamaño mínimo para que se cumplan las condiciones. Ejemplo: Se ha tomado una muestra aleatoria de 100 individuos a los que se les ha preguntado la cantidad de dinero que tienen en la cartera, obteniéndose una media muestral de 110 €. Se sabe que la desviación típica de la población es de 20 €. Obtener un intervalo de confianza, al 90%, para la cantidad de dinero en la cartera de la población. ¿Cuál es el error máximo cometido con la estimación anterior?. Si deseamos que el error cometido, con el mismo nivel de confianza, sea de la décima parte del apartado anterior, ¿cuál ha de ser el tamaño de la muestra?. Intervalo de confianza del 90% El error máximo cometido: El tamaño de la muestra con la décima parte del error anterior

Intervalo de confianza para el parámetro  $p$  de un binomial Un intervalo de confianza para el parámetro  $p$  de una  $B(n, p)$  es: Donde  $p$  es la proporción de la muestra.  $\alpha$  es el nivel crítico para el nivel de confianza  $n$  es muy grande lo que equivale a  $z_{\alpha/2}$  y Error máximo admisible en la estimación de la proporción utilizando el intervalo de confianza para la proporción con un nivel de confianza es su radio: Cuanto mayor sea  $n$ , menor será el error cometido. Cuanto mayor sea  $p$ , mayor será  $y$ , por tanto, también el error. Tamaño de la muestra: despejando  $n$  de la fórmula anterior, podemos calcular el tamaño mínimo para que se cumplan las condiciones. Ejemplo: En un control de calidad se analizó una muestra aleatoria de 750 tornillos resultando defectuosos 80 de ellos, Hallar: Un intervalo de confianza para la proporción de tornillos defectuosos en el conjunto de producción con 99% de confianza.. ¿Cuál es el error máximo cometido con la estimación anterior?. Si deseamos que el error cometido, con el mismo nivel de confianza, sea de la décima parte del apartado anterior, ¿cuál ha de ser el tamaño de la muestra?. Intervalo de confianza del 99% = (0,0880; 0,139) El error máximo cometido: El tamaño de la muestra con la décima parte del error anterior

Intervalo de confianza para la diferencia de medias Un intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales de dos distribuciones normales  $N$ , con desviaciones típicas conocidas, con un nivel de confianza construido a partir de dos muestras de tamaño  $n_1$  y  $n_2$ , es: Si son desconocidas y son grandes el intervalo de confianza viene dado por: Donde  $s_1$  y  $s_2$  son las cuasivarianzas de cada muestra Error máximo admisible en la estimación de la diferencia de medias utilizando el intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza es su radio: Cuanto mayor sean los tamaños de las muestras, menor será el error cometido. Cuanto mayor sea  $p$ , mayor será  $y$ , por tanto, también el error. Ejemplo: En un hospital se realiza un estudio sobre la influencia del estrés en el peso de los bebés al nacer. Se consideran dos grupos de mujeres embarazadas: aquellas que viven en el campo y aquellas que viven en la ciudad, y se obtienen los siguientes datos sobre el peso de sus hijos. Decide cómo influye que la madre viva en el campo o en la ciudad en el peso de su hijo al nacer, utilizando un intervalo de confianza para la diferencia de medias con un nivel de confianza del 95%. Intervalo de confianza del 95% Hay una diferencia positiva entre los pesos de los bebés luego el peso medio de un bebé de una madre que viva en el campo supera como mínimo en 0,279 kg y como máximo en 0,520 kg al de un bebé de una madre que viva en la ciudad, con una probabilidad de 0,95.